

1. Juegos dinámicos y equilibrio perfecto en subjuegos

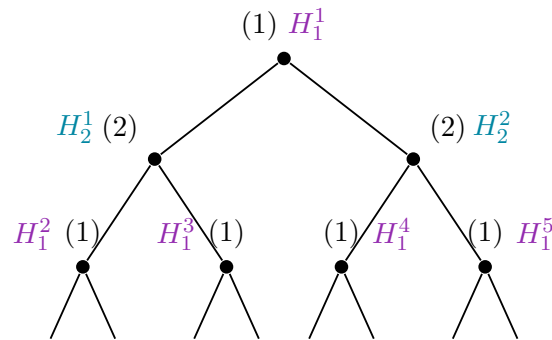
1.1. Juegos dinámicos con información completa

Definición. Juego dinámico En al menos una instancia al menos un jugador observa la decisión de otro antes de jugar. $\Rightarrow$ Quien juega primero es clave.

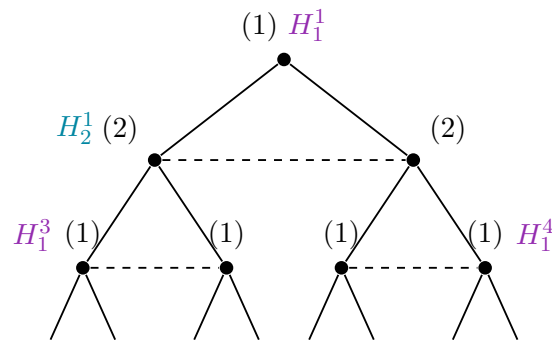
Definición. Información perfecta Un juego en forma extensiva es un juego con **información perfecta** si todo conjunto de información $h \in H$ tiene un solo elemento: $\#h = 1 \forall h \in H$.

- Antes de jugar, todos saben qué pasó hasta justo ese momento.
- Cada conjunto informativo tiene un único nodo.

Definición. Información imperfecta En un juego con **información imperfecta**, al menos un jugador, en al menos una instancia, mueve en un conjunto informativo de más de un nodo: ignora algo ocurrido previamente.



M1a. Información perfecta: $\#H_i^j = 1$ para todo i, j .



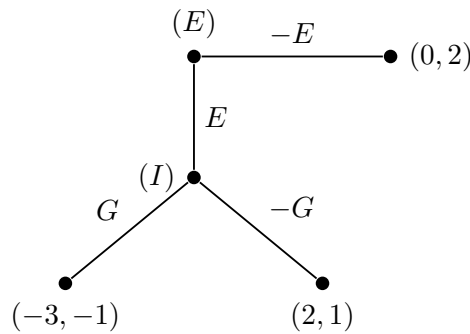
M1b. Información imperfecta: $\#H_2^1 = 2, \#H_1^3 = 2, \#H_1^4 = 2$.

Definición. Estrategia pura En un juego Γ_E , una **estrategia pura** para un jugador i es una función

$$s_i : H_i \longrightarrow A \quad \text{tal que} \quad s_i(h_i) \in A(h_i) \quad \forall h_i \in H_i,$$

con $H_i = \{h \in H : \iota(h) = i\}$: conjuntos de información donde juega i .

Ejemplo: entry deterrence.



M1c. Árbol del ejemplo de entrada.

$(E) \backslash (I)$	G	$-G$
E	$-3, -1$	$\underline{2}, \underline{1}$
$-E$	$\underline{0}, \underline{2}$	$0, \underline{2}$

$$EN = \{(-E, G), (E, -G)\}.$$

Pero ¿son los dos igual de plausibles? Es decir, ¿es **creíble** que el incumbente haga la guerra? No... Recurrimos a otro principio.

1.2. Racionalidad secuencial e inducción hacia atrás

Principio de racionalidad secuencial: la estrategia de un jugador debe especificar elecciones óptimas en cada conjunto de información $h_i \in H_i$, dado lo que hacen sus rivales.

- **Idea:** su estrategia debe ser óptima en cada punto del árbol (consistencia).
- Con **inducción hacia atrás**^(*) nos garantizamos que este principio se cumple.

Ejemplo: batalla de los sexos.

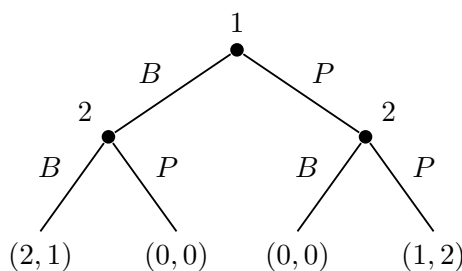
	B	P	
B	$\underline{2}, \underline{1}$	$0, 0$	$EN : \{(B, B), (P, P), (\sigma_1, \sigma_2)\}.$
P	$0, 0$	$\underline{1}, \underline{2}$	

¿Qué pasa si lo volvemos secuencial? Ahora, SPG, $s_1 = a$ y $s_2 = (\underbrace{\quad}_B, \underbrace{\quad}_P)$.

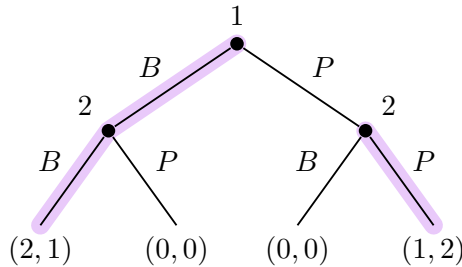
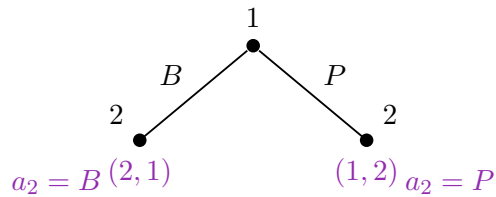
	BB	BP	PB	PP
B	$\underline{2}, \underline{1}$	$\underline{2}, \underline{1}$	$\underline{0}, 0$	$0, 0$
P	$0, 0$	$1, \underline{2}$	$\underline{0}, \underline{0}$	$\underline{1}, \underline{2}$

$$\Rightarrow EN = \{(B; B, B), (B; B, P), (P; P, P)\}.$$

EN refinado $\equiv$ IHA: los jugadores deben optimizar en cada H_i .



M2a. Batalla de los sexos secuencial.



$$\Rightarrow \text{IHA} : \{(B; B, P)\}.$$

(*) Más sobre esto: para juegos dinámicos, finitos e información perfecta.

INDUCCIÓN HACIA ATRÁS. Idea: buscar estrategias óptimas de atrás (últimos nodos) hacia adelante (primeros nodos) $\rightarrow$ garantizo consistencia.

Proceso:

1. Elegir el óptimo de los jugadores en los últimos nodos de decisión, aquellos que tienen como sucesores nodos terminales.

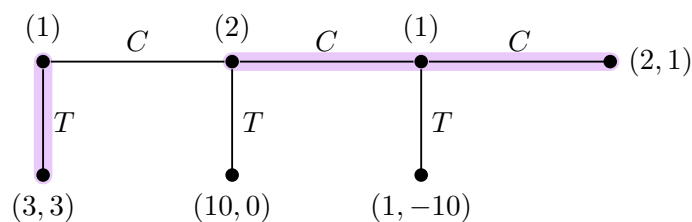
1.3. Proceso, Zermelo e información imperfecta

2. Reemplazar esos nodos por los pagos asociados a lo que eligen en (1).
3. Tomando esos pagos como dados, elegir óptimamente qué harán en el siguiente nodo (hacia arriba).
4. Repetir hasta encontrar solución al juego.

Nota al margen: vamos reduciendo juego.

Teorema de Zermelo Cada juego Γ_E finito de información perfecta tiene un EN en puras que puede derivarse de IHA. Si no hay empates, $\#EN = 1$.

Ejemplo:

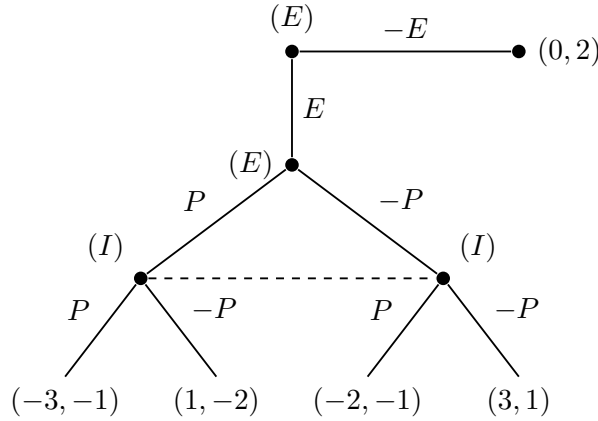


$$\Rightarrow \text{IHA} = \{(TC, C)\}.$$

El **proceso de inducción hacia atrás** permite eliminar EN a los cuales nunca se llegaría en juegos secuenciales.

Restricción: solo aplica en juegos finitos con información perfecta. Entonces... juegos donde en un momento se juegue algo estático queda excluidos. Para aplicar racionalidad secuencial en un contexto más general recurrimos al **equilibrio en subjuegos perfecto**. Pasamos al caso de **información imperfecta**.

Ejemplo:



M3b. Entrada con información imperfecta.

$$s_E \in \{(-E, P), (-E, -P), (E, P), (E, -P)\}, \quad s_I \in \{P, -P\}.$$

		$-E, P$	$-E, -P$	E, P	$E, -P$
$\Gamma_N :$	P	2, 0	2, 0	-1, -3	-1, -2
	$-P$	2, 0	2, 0	-2, 1	1, 3

1.4. Subjuegos y ESP

$$\Rightarrow EN : \{(-E, -P; P), (-E, P; P), (E, -P; -P)\}.$$

Si exigimos racionalidad secuencial, primero debemos encontrar el EN del simultáneo:

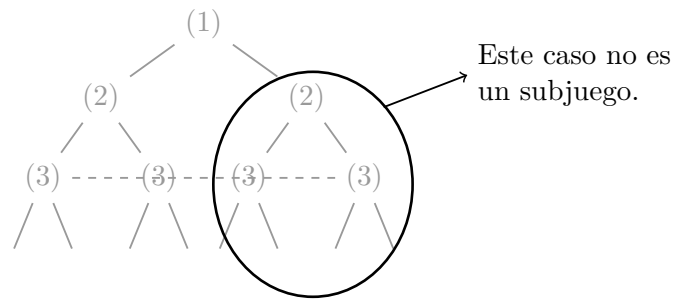
$(E) \setminus (I)$	P	$-P$
P	-3, <u>-1</u>	1, -2
$-P$	<u>-2</u> , -1	3, <u>1</u>

$$\Rightarrow EN = \{(-P, -P)\}.$$

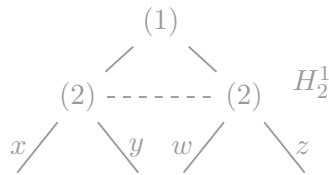
Por lo que nos sonaría que el EN “más plausible” es $(E, -P; -P)$. Para captar la lógica de racionalidad secuencial en juegos donde no hay información perfecta usamos el ESP.

Definición. Subjuego Un **subjuego** es una parte del juego que se puede analizar de forma independiente. Formal:

- Comienza en un H_i : $\#H_i = 1$ (conjunto de información unitario), y contiene a todos sus sucesores.
- Si $x \in$ a un subjuego $\Rightarrow \forall x' \in H(x) \in$ al subjuego.



M4a. La región señalada corta un conjunto de información.



M4b. Esquema ilustrativo manuscrito.

$\Rightarrow x \in H_2^1, \in \text{subjuego}$. Dado que $y, w, z \in H_2^1 = H(x) \Rightarrow \in \text{subjuego}$.

Definición. Equilibrio perfecto en subjuegos Un perfil de estrategias $\sigma^* = (\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*)$ es un **equilibrio perfecto en subjuegos** (ESP) en caso de que induzca un equilibrio de Nash en cada subjuego de Γ_E .

Notar:

- $ESP \subseteq EN$. Es un refinamiento.
- IHA es un ESP en juegos secuenciales con información perfecta.
- En juegos estáticos, todo el juego es un subjuego $\Rightarrow ESP = EN$.

Proceso (juegos $< \infty \rightarrow$ terminan).

1.5. Proceso generalizado y Rubinstein

1. Comenzar en el final del árbol e identificar los EN de los últimos subjuegos.
2. Reemplazar estos últimos subjuegos por los pagos del EN encontrado. Si son varios, uno por uno.
3. Repetir hasta que cada movimiento de la forma extensiva quede determinado. La colección de estos movimientos constituye un ESP.

Se lo suele llamar **proceso de inducción hacia atrás generalizado**.

Entonces, panorama hasta acá sobre ESP:

	Información perfecta	Información imperfecta
Finitos	IHA	IHA generalizada
Infinitos	??	??

Veamos cómo resuelve **Rubinstein** un modelo de negociación **infinito**.

Dinámica:

- J1 propone un reparto $(s_1, 1 - s_1)$, $s_1 \in [0, 1]$.

- J2 puede rechazar y proponer $(\delta_1 s_2, \delta_2 - \delta_2 s_2)$, $s_2 \in [0, 1]$, o acepta y se termina el juego. $\delta_2(1 - s_2)$
- J1 puede rechazar y proponer $(\delta_1^2 s, \delta_2^2(1 - s))$, $s \in [0, 1]$, o acepta y se termina el juego.
- $\vdots$ NANANA.

Definiciones. Pagos en la negociación de Rubinstein

- $\bar{V}_1$: máximo pago que puede recibir J1 en un ESP si le toca proponer. Le ofrece lo mínimo a J2 para que acepte.
- $\underline{V}_1$: mínimo pago que puede recibir J1 en un ESP si le toca proponer. Ofrece teniendo en cuenta el máximo pago posible de J2 en $t + 1$.
- $\bar{W}_2$: máximo pago que puede recibir J2 en un ESP si le toca proponer.
- $\underline{W}_2$: mínimo pago que puede recibir J2 en un ESP si le toca proponer.

Entonces:

$$\begin{cases} \bar{V}_1 \leq 1 - \delta_2 \underline{W}_2, \\ \underline{W}_2 \geq 1 - \delta_1 \bar{V}_1. \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Si J2 rechaza, propone mañana. Y sabe que consigue AL MENOS $\delta_2 \underline{W}_2$.

$\Rightarrow$ Si J1 rechaza, sabe que mañana puede llevarse, como máximo, $\delta_1 \bar{V}_1$.

$$\Rightarrow \bar{V}_1 \leq 1 - \delta_2(1 - \delta_1 \bar{V}_1).$$

1.6. Cotas, estrategias y crítica

$$\begin{aligned} \bar{V}_1 &\leq 1 - \delta_2 + \delta_1 \delta_2 \bar{V}_1, \\ \bar{V}_1(1 - \delta_1 \delta_2) &\leq 1 - \delta_2, \\ \bar{V}_1 &\leq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}. \end{aligned}$$

Del mismo modo:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \underline{V}_1 \geq 1 - \delta_2 \bar{W}_2, \\ \bar{W}_2 \leq 1 - \delta_1 \underline{V}_1, \end{cases} &\Rightarrow \underline{V}_1 \geq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}. \\ \Leftrightarrow \bar{V}_1 = \underline{V}_1 = \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2} &\Leftrightarrow \bar{W}_2 = \underline{W}_2 = \frac{1 - \delta_1}{1 - \delta_1 \delta_2}. \end{aligned}$$

De esta manera:

ESP J1 ofrece

$$\left(\frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}, 1 - \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2} \right).$$

Acepta si $s_2 \geq \frac{\delta_1(1 - \delta_1)}{1 - \delta_1 \delta_2}$.

J2 ofrece

$$\left(\frac{\delta_1(1 - \delta_1)}{1 - \delta_1 \delta_2}, 1 - \frac{\delta_1(1 - \delta_1)}{1 - \delta_1 \delta_2} \right).$$

Acepta si $s_1 \leq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$.

Crítica al ESP: el ESP supone CCR y de la selección de equilibrio. No captura escenarios donde los jugadores tienen creencias distintas.

Solución: equilibrio bayesiano de Nash / perfecto.